

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Planteamiento de Problema Tecnológico

Sistema de Gestión para una Clínica

Enfoque: Análisis Orientado a Objetos (POO)

2026

Índice

1. Definición del Problema

1.1 Contexto

1.2 Problema Identificado

1.3 Causas

1.4 Consecuencias

2. Identificación de Entidades y Responsabilidades

2.1 Diagrama de Clases (UML)

3. Reglas de Negocio

3.1 Diagrama de Estados de la Atención

4. Requerimientos del Sistema

4.1 Requerimientos Funcionales

4.2 Requerimientos No Funcionales

5. Historias de Usuario

6. Uso de Inteligencia Artificial como Apoyo

7. Otras Ideas de Problemas (Alternativas)

1. Definición del Problema

1.1 Contexto

Las clínicas y consultorios necesitan gestionar diariamente pacientes, citas, médicos, atenciones, pagos y gastos administrativos. Cuando estos procesos se realizan de forma manual mediante cuadernos, hojas de cálculo o documentos separados, la información puede quedar desorganizada y se dificulta el seguimiento de las atenciones y de los recursos económicos.

1.2 Problema Identificado

No existe un sistema integrado que permita registrar pacientes, programar citas, controlar las atenciones, registrar pagos y llevar un control de los gastos de la clínica. Esto puede ocasionar pérdida de información, cruces de horarios, errores administrativos y dificultad para conocer los ingresos, gastos y saldo disponible.

1.3 Causas

- Registro manual de pacientes y citas.
- Información almacenada en diferentes documentos.
- Falta de un historial organizado de atenciones.
- Control manual de pagos e ingresos.
- Registro de gastos de medicamentos, materiales, servicios y mantenimiento sin un sistema centralizado.
- Ausencia de reportes financieros y administrativos automáticos.

1.4 Consecuencias

- Demoras en la atención y búsqueda de información.
- Posibilidad de duplicar o cruzar citas.
- Dificultad para consultar el historial de atención.
- Errores en el control de pagos.
- Dificultad para conocer los gastos reales de la clínica.
- Problemas para determinar el saldo disponible y tomar decisiones administrativas.

2. Identificación de Entidades y Responsabilidades

Se identificaron siete entidades principales dentro del dominio del problema, cada una con atributos y responsabilidades claramente diferenciadas, siguiendo el principio de responsabilidad única del diseño orientado a objetos.

Entidad	Descripción	Responsabilidades
Paciente	Persona que recibe atención.	Registrar datos, consultar citas e historial.
Médico	Profesional que realiza la atención.	Registrar diagnóstico, atención y seguimiento.
Cita	Programación de una atención.	Registrar fecha, hora, paciente y médico.
Atención	Registro de la consulta realizada.	Guardar motivo, diagnóstico y observaciones.
Pago	Ingreso generado por una atención.	Registrar monto, fecha y método de pago.
Gasto	Salida de dinero de la clínica.	Registrar monto, categoría, fecha y descripción.
Reporte	Resumen de información del sistema.	Mostrar citas, atenciones, ingresos y gastos.

2.1 Diagrama de Clases (UML)

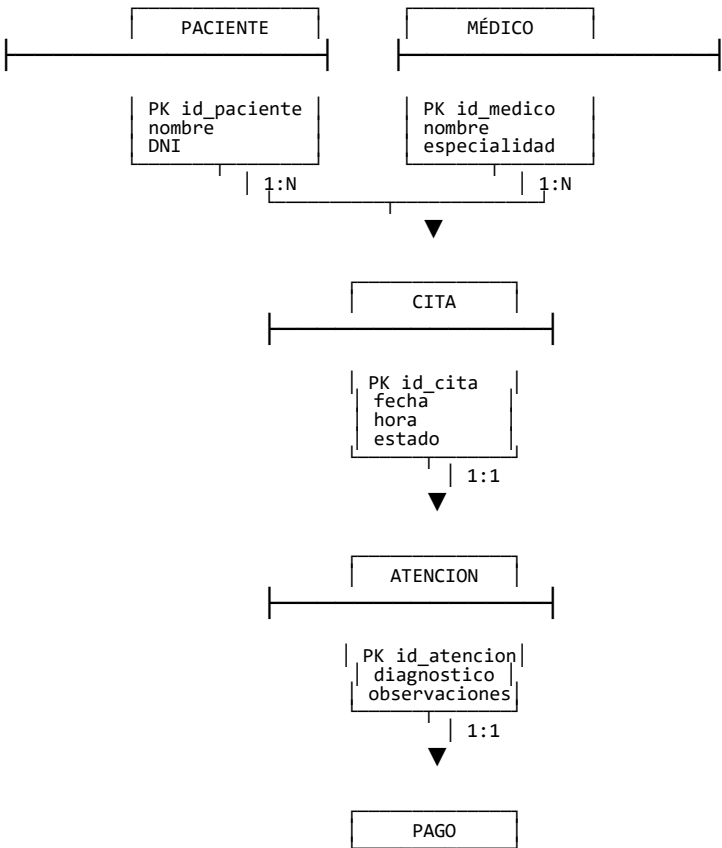
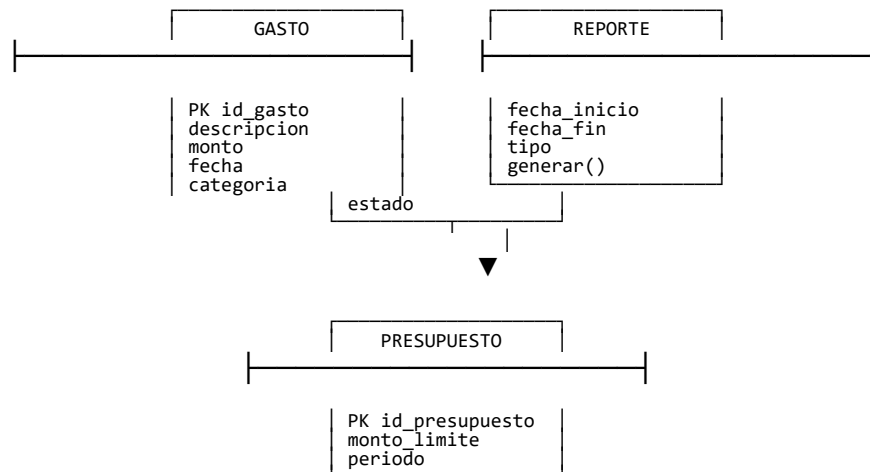


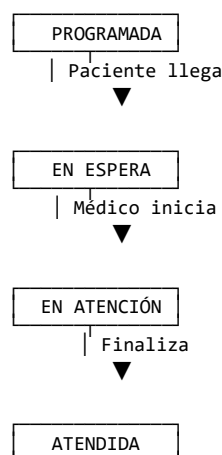
Diagrama de Clases UML — Módulo Administrativo



3. Reglas de Negocio

- Un paciente puede tener varias citas, pero una cita pertenece a un solo paciente.
- Una cita debe tener un médico, fecha y hora registrados.
- No se deben asignar dos citas al mismo médico en el mismo horario.
- Una atención debe estar relacionada con una cita.
- Todo pago debe registrar un monto válido mayor que cero.
- Todo gasto debe registrar descripción, categoría, fecha y monto.
- El monto de un gasto debe ser mayor que cero.
- Los gastos anulados no deben incluirse en el total de gastos activos.
- El sistema debe calcular el saldo como ingresos menos gastos.
- El sistema debe generar una alerta cuando los gastos superen el presupuesto establecido.

3.1 Diagrama de Estados de la Atención



4. Requerimientos del Sistema

4.1 Requerimientos Funcionales (¿Qué hace el sistema?)

Código	Requerimiento
RF-01	Registrar pacientes con sus datos personales.
RF-02	Registrar médicos y especialidades.
RF-03	Programar, modificar y cancelar citas.
RF-04	Registrar la atención y las observaciones correspondientes.
RF-05	Registrar pagos realizados por los pacientes.
RF-06	Registrar gastos de la clínica por categoría.
RF-07	Generar reportes de ingresos y gastos.
RF-08	Calcular el saldo disponible de la clínica.
RF-09	Permitir consultar el historial de atenciones de un paciente.

4.2 Requerimientos No Funcionales (¿Cómo debe funcionar?)

Código	Requerimiento
RNF-01	El sistema debe responder rápidamente ante las consultas.
RNF-02	Los datos de pacientes deben estar protegidos contra accesos no autorizados.
RNF-03	La interfaz debe ser sencilla para el personal administrativo.
RNF-04	El sistema debe mantener la integridad de citas, pagos y gastos.
RNF-05	Los reportes deben presentar información clara y comprensible.

5. Historias de Usuario

- Como recepcionista, quiero registrar pacientes, para tener su información organizada.
- Como recepcionista, quiero programar citas, para organizar la atención de los pacientes.
- Como médico, quiero registrar la atención realizada, para mantener un historial actualizado.
- Como administrador, quiero registrar los gastos de la clínica, para controlar el dinero utilizado.
- Como administrador, quiero consultar ingresos y gastos, para conocer el saldo disponible.
- Como administrador, quiero generar reportes, para tomar mejores decisiones.

6. Uso de Inteligencia Artificial como Apoyo

6.1 Pregunta Realizada a la IA

¿Qué entidades y responsabilidades debería tener un sistema de gestión para una clínica que además permita controlar sus gastos?

6.2 Respuesta de la IA (Resumen)

La IA sugirió entidades relacionadas con pacientes, médicos, citas, atenciones, pagos y gastos, con responsabilidades de registro, seguimiento y control administrativo.

6.3 Decisión Técnica Propia

Se incorporó el módulo de gastos porque una clínica no solo necesita controlar las atenciones, sino también conocer cuánto dinero utiliza en servicios, materiales, medicamentos, mantenimiento y otros gastos administrativos. También se añadió el cálculo de ingresos, gastos y saldo.

7. Registro de Gastos de la Clínica

El sistema permitirá registrar los gastos realizados por la clínica para conocer el uso de sus recursos.

ID	Tipo de gasto	Descripción	Monto	Fecha	Categoría	Estado
G-001	Medicamentos	Compra de medicamentos	S/ 350.00	20/08/2026	Insumos	Contabilizado
G-002	Servicios	Pago de electricidad	S/ 280.00	21/08/2026	Servicios	Contabilizado
G-003	Materiales	Guantes y materiales médicos	S/ 180.00	22/08/2026	Insumos	Contabilizado
G-004	Mantenimiento	Mantenimiento de equipo médico	S/ 250.00	23/08/2026	Mantenimiento	Contabilizado
G-005	Internet	Pago mensual de internet	S/ 120.00	24/08/2026	Servicios	Contabilizado

Total de gastos registrados: S/ 1,180.00

Presupuesto del periodo: S/ 2,000.00

Saldo del presupuesto: S/ 820.00

Fórmula: Saldo = Presupuesto – Gastos.

8. Otras Ideas de Problemas (Alternativas)

Rubro	Problema a Resolver
Farmacia	Control de medicamentos, ventas y fechas de vencimiento.
Laboratorio	Registro de análisis, pacientes y resultados.
Veterinaria	Gestión de mascotas, citas e historial de atención.
Instituto	Control de citas, pagos y gastos administrativos.
Taller tecnológico	Registro de reparaciones, repuestos, ingresos y gastos.

Diagramas UML y de estados ajustados a un tamaño compacto para presentación.